

ГЛАВА II

Электрическое поле в диэлектрике
Связанные заряды. Вектор поляризации
Т. Галуа для вектора P

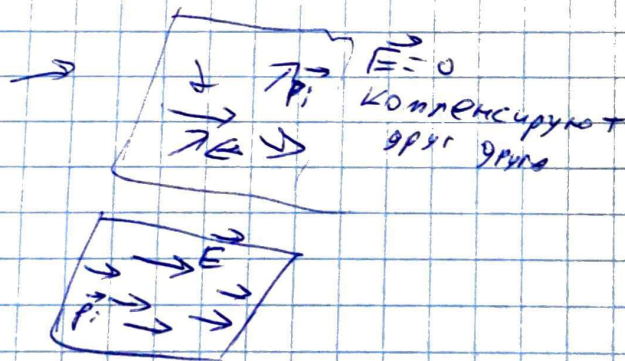
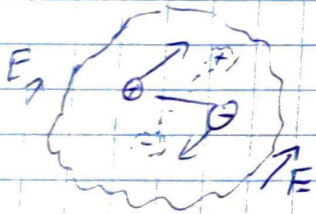
Основной тип заряда x -ый для диэлектрика
— связанный. Простейшей моделью такого типа
заряда является диполь. Диполь обладает свойством
ориентироваться по направлению вектора напря. электрич.
поля.

Поляризация — похлание на поверхности
диэлектрика нескомпенсиро. ~~звнх~~
связанных зарядов

Если диэлектрик не поляризован, объемная
плотность и поверхностная плотность связанных зарядов
равна нулю

→ x -ая, y -ая появ. при поляризации

В результате поляризации поверхности плотность, σ
в некоторых случаях и объемная плотность
связанных зарядов становится отличным от 0.



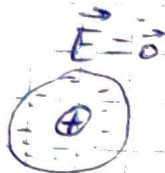
В качестве величины, кая характеризует
степень поляризации диэлектрика прикладывается
вектор поляризации — дипольный момент
единицы объема

$$\vec{P} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{i=1}^N \vec{p}_i = \frac{N}{\Delta V} \frac{\sum_{i=1}^N \vec{p}_i}{N} = n \cdot \langle \vec{p} \rangle$$

$\vec{P}$ — вектор поляризации
 $\frac{1}{\Delta V}$ — среднее значение
 $\frac{\sum \vec{p}_i}{N}$ — среднее дипольное моменто
 n — концентрация молекул

Механизмы поляризации неполярных молекул

1. Электронный механизм поляризации



при наложении внешнего электр. смещаются заряды

$$\vec{F} = -e\vec{E}$$

2. Ионный ($H_2, O_2, \dots$ простые)

Когда ионы молекулы или атома смещаются под действием эл. поля образуя диполь

Если объект с гомогенной имеет пространственное разделение атомов то называется ориентационной

¶

1) у изотропных диэлектриков вектор поляризации линейно зависит от напря. поля

$$\vec{P} = \chi \epsilon_0 \vec{E} \quad \text{— уравнение}$$

χ — диэлектрическая восприимчивость

это происходит с эл. полем внутри диэлектрика!

(Взаимные заряды создают эл. поле $\vec{E}'$, к-ое внутри диэлектрика направлено против внешнего напря. $\vec{E}$ внешнего поля. Этот процесс называется поляризацией диэлектрика. В результате полное эл. поле $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$ по модулю меньше чем $\vec{E}_0$)

Вектор электрического смещения

по сути заменяем E и $P \rightarrow D$ тогда проще

$$\oint_{(S_0)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} (q + q')$$

вн. заряд

$$\oint_{(S_0)} \vec{P} \cdot d\vec{S} = -q'$$

Рассмотрим данную пару ур. как систему и исключим q'

$$\oint_{S_0} \epsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{S} = (q - \oint_{(S_0)} \vec{P} \cdot d\vec{S})$$

$$\oint_{(S_0)} \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

~~Далее~~

Для изотропных диэлектриков вектор поляризации линейно зависит от напр. поля:

$$\vec{P} = \chi \epsilon_0 \cdot \vec{E}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \chi \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon_0 (1 + \chi) \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E} \quad (\epsilon = 1 + \chi)$$